

**河南省 2016 年普通高等学校
专科毕业生进入本科阶段学习考试
高等数学 参考答案及详解**

选择 30 题 $\times 2$ 分 = 60 分, 填空 10 题 $\times 2$ 分 = 20 分, 计算 10 题 $\times 5$ 分 = 50 分, 应用 2 题 $\times 7$ 分 = 14 分, 证明 1 题 $\times 6$ 分, 满分 150 分。

一、选择题 (每小题 2 分, 共 60 分)

1. 函数 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x}}$ 的定义域是 (D)

A. $(-\infty, -1]$

B. $(-\infty, -1)$

C. $(-\infty, 1]$

D. $(-\infty, 1)$

解析 由 $1-x > 0$ 得 $x < 1$, 即 $(-\infty, 1)$, 故选 D。

2. 函数 $f(x) = x - 2x^3$ 是 (A)

A. 奇函数

B. 偶函数

C. 非奇非偶函数

D. 无法判断奇偶性

解析 $f(-x) = -x + 2x^3 = -(x - 2x^3) = -f(x)$, 故为奇函数, 选 A。

3. 已知 $f(x) = 1 - \frac{1}{x}$, 则 $f[f(x)] =$ (D)

A. $x - 1$

B. $\frac{1}{x-1}$

C. $1 - x$

D. $\frac{1}{1-x}$

解析 $f[f(x)] = 1 - \frac{1}{f(x)} = 1 - \frac{1}{1 - 1/x} = 1 - \frac{x}{x-1} = \frac{-1}{x-1} = \frac{1}{1-x}$, 故选 D。

4. 下列极限不存在的是 (D)

A. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x^2 + 1}$

B. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{x^2 + 1}$

C. $\lim_{x \rightarrow -\infty} 2^x$

D. $\lim_{x \rightarrow +\infty} 2^x$

解析 $\lim_{x \rightarrow +\infty} 2^x = +\infty$, 极限不存在 (发散), 故选 D。

5. 极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 - 2x - x^2}{x^2}$ 的值是 (C)

A. 0

B. 1

C. -1

D. -2

解析 最高次项系数之比为 $-1/1 = -1$, 故选 C。

6. 已知极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin ax} = 2$, 则 a 的值是 (D)

A. 1

B. -1

C. 2

D. $\frac{1}{2}$

解析 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin ax} = \frac{1}{a} = 2$, 故 $a = \frac{1}{2}$, 选 D。

7. 已知当 $x \rightarrow 0$ 时, $2 - 2\cos x \sim ax^2$, 则 a 的值是 (A)

A. 1

B. 2

C. $\frac{1}{2}$

D. -1

解析 $1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$, 故 $2(1 - \cos x) \sim x^2$, $a = 1$, 选 A。

8. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - ax + 1}{x - 1}, & x \neq 1 \\ 2, & x = 1 \end{cases}$, 则在点 $x = 1$ 处, 下列结论正确的是 (B)

A. $a = 2$ 时, $f(x)$ 必连续

B. $a = 2$ 时, $f(x)$ 不连续

C. $a = -1$ 时, $f(x)$ 连续

D. $a = 1$ 时, $f(x)$ 必连续

解析 $a = 2$ 时, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 2x + 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} (x - 1) = 0 \neq f(1) = 2$, 不连续, 故选 B。

9. 已知函数 $\varphi(x)$ 在点 $x = 0$ 处可导, 函数 $f(x) = (x - 1)\varphi(x - 1)$, 则 $f'(1) =$ (C)

A. $\varphi'(0)$

B. $\varphi'(1)$

C. $\varphi(0)$

D. $\varphi(1)$

解析 $f'(x) = \varphi(x - 1) + (x - 1)\varphi'(x - 1)$, $f'(1) = \varphi(0)$, 选 C。

10. 函数 $f(x) = 1 - |x - 1|$ 在点 $x = 1$ 处 (D)

A. 不连续

B. 连续且可导

C. 既不连续也不可导

D. 连续但不可导

解析 $f(1) = 1$, 左极限 = 右极限 = 1, 连续; 但左导数 = 1, 右导数 = -1, 不可导, 选 D。

11. 若曲线 $f(x) = 1 - x^3$ 与曲线 $g(x) = \ln x$ 在自变量 $x = x_0$ 时的切线相互垂直, 则 x_0 应为 (C)

A. $\frac{1}{\sqrt[3]{3}}$

B. $-\frac{1}{\sqrt[3]{3}}$

C. $\frac{1}{3}$

D. $-\frac{1}{3}$

解析 $f'(x_0) = -3x_0^2$, $g'(x_0) = \frac{1}{x_0}$, 垂直则 $f'(x_0) \cdot g'(x_0) = -1$, 即 $-3x_0^2 \cdot \frac{1}{x_0} = -3x_0 = -1$, $x_0 = \frac{1}{3}$, 选 C。

12. 已知 $f(x) = 1 - x^4$ 在闭区间 $[-1, 1]$ 上满足罗尔中值定理, 则在开区间 $(-1, 1)$ 内使 $f'(\xi) = 0$ 成立的 $\xi =$ (A)

A. 0

B. 1

C. -1

D. 2

解析 $f'(x) = -4x^3 = 0$, 得 $x = 0$, 选 A。

13. 设函数 $f(x)$ 在区间 $(-1, 1)$ 内连续, 若 $x \in (-1, 0)$ 时, $f'(x) < 0$; $x \in (0, 1)$ 时, $f'(x) > 0$, 则在区间 $(-1, 1)$ 内 (A)

A. $f(0)$ 是函数 $f(x)$ 的极小值B. $f(0)$ 是函数 $f(x)$ 的极大值C. $f(0)$ 不是函数 $f(x)$ 的极值D. $f(0)$ 不一定是函数 $f(x)$ 的极值

解析 左减右增, $x = 0$ 为极小值点, 选 A。

14. 设函数 $y = f(x)$ 在区间 $(0, 2)$ 内具有二阶导数, 若 $x \in (0, 1)$ 时, $f''(x) < 0$; $x \in (1, 2)$ 时, $f''(x) > 0$, 则 (B)

A. $f(1)$ 是函数 $f(x)$ 的极大值B. 点 $(1, f(1))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点C. $f(1)$ 是函数 $f(x)$ 的极小值D. 点 $(1, f(1))$ 不是曲线 $y = f(x)$ 的拐点

解析 $f''(x)$ 在 $x = 1$ 两侧变号, 故 $(1, f(1))$ 为拐点, 选 B。

15. 已知曲线 $y = x^4$, 则 (D)

A. 在 $(-\infty, 0)$ 内 $y = x^4$ 单调递减且形状为凸B. 在 $(-\infty, 0)$ 内 $y = x^4$ 单调递增且形状为凹C. 在 $(0, +\infty)$ 内 $y = x^4$ 单调递减且形状为凸D. 在 $(0, +\infty)$ 内 $y = x^4$ 单调递增且形状为凹

解析 $y' = 4x^3$, $y'' = 12x^2 > 0$ (恒凹)。在 $(0, +\infty)$ 内 $y' > 0$ (递增), $y'' > 0$ (凹), 选 D。

16. 已知 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数, 则不定积分 $\int f(x-1)dx =$ (A)

A. $F(x-1) + C$ B. $F(x) + C$ C. $-F(x-1) + C$ D. $-F(x) + C$

解析 令 $u = x - 1$, $\int f(u)du = F(u) + C = F(x-1) + C$, 选 A。

17. 设函数 $f(x) = \int_0^x (e^{-t} + t^2)dt$, 则 $f'(x) =$ (C)

A. $-e^{-x} + \frac{1}{3}x^3$ B. $-e^{-x} + 2x$ C. $e^{-x} + x^2$ D. $e^{-x} + 2x$

解析 由变上限积分求导 $f'(x) = e^{-x} + x^2$, 选 C。

18. 定积分 $\int_{-a}^a x e^{-x^2} dx =$ (C)

A. $2ae^{-a^2}$

B. ae^{-a^2}

C. 0

D. $2a$

解析 被积函数为奇函数, 对称区间上积分为 0, 选 C。

19. 由曲线 $y = e^{-x}$ 与直线 $x = 0, x = 1, y = 0$ 所围成的平面图形的面积是 (C)

A. e^{-1}

B. 1

C. $1 - e^{-1}$

D. $1 + e^{-1}$

解析 $S = \int_0^1 e^{-x} dx = [-e^{-x}]_0^1 = 1 - e^{-1}$, 选 C。

20. 设定积分 $I_1 = \int_0^2 x^2 dx$, $I_2 = \int_0^2 x dx$, 则 (B)

A. $I_1 = I_2$

B. $I_1 > I_2$

C. $I_1 < I_2$

D. 不能确定 I_1 与 I_2 的大小

解析 $I_1 = 8/3$, $I_2 = 2$, $I_1 > I_2$, 选 B。

21. 向量 $a = j + k$ 的方向角是 (D)

A. $\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}$

B. $\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}$

C. $\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{4}$

D. $\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}$

解析 $a = (0, 1, 1)$, $|a| = \sqrt{2}$, $\cos \alpha = 0$, $\cos \beta = \cos \gamma = 1/\sqrt{2}$, 故选 D。

22. 已知 e^{-x} 是微分方程 $y'' + 3ay' + 2y = 0$ 的一个解, 则常数 $a =$ (A)

A. 1

B. -1

C. 3

D. $-\frac{1}{3}$

解析 $y' = -e^{-x}$, $y'' = e^{-x}$, 代入得 $e^{-x} - 3ae^{-x} + 2e^{-x} = (3 - 3a)e^{-x} = 0$, $a = 1$, 选 A。

23. 下列微分方程中可进行分离变量的是 (B)

A. $y' = (x + y)e^{x+y}$

B. $y' = xye^{x+y}$

C. $y' = xye^{xy}$

D. $y' = (x + y)e^{xy}$

解析 B 可化为 $\frac{dy}{ye^y} = xe^x dx$, 可分离, 选 B。

24. 设二元函数 $z = x^3 + xy^2 + y^3$, 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} =$ (C)

A. $3y^2$

B. $3x^2$

C. $2y$

D. $2x$

解析 $\frac{\partial z}{\partial x} = 3x^2 + y^2$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 2y$, 选 C。

25. 用钢板做成一个表面积为 $54m^2$ 的有盖长方体水箱, 欲使水箱的容积最大, 则水箱的最大容积为 (B)

A. $18m^3$

B. $27m^3$

C. $6m^3$

D. $9m^3$

解析 表面积一定时正方体体积最大, $6a^2 = 54$, $a = 3$, $V = 27m^3$, 选 B。

26. 设 $D = \{(x, y) \mid 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4, x \geq 0, y \geq 0\}$, 则二重积分 $\iint_D 4xdxdy =$ (D)

A. 16π

B. 8π

C. 4π

D. 3π

解析 D 为第一象限圆环, 面积 $= \frac{1}{4}(4\pi - \pi) = \frac{3\pi}{4}$, $4 \times \frac{3\pi}{4} = 3\pi$, 选 D。

27. 已知 $\iint_D f(x) d\sigma = \int_0^1 dx \int_{x^2}^x f(x, y) dy$, 则变换积分次序后 $\iint_D f(x) d\sigma =$ (D)

A. $\int_0^1 dy \int_0^1 f(x, y) dx$

B. $\int_0^1 dy \int_0^x f(x, y) dx$

C. $\int_0^1 dy \int_0^1 f(x, y) dx$

D. $\int_0^1 dy \int_y^{\sqrt{y}} f(x, y) dx$

解析 原区域 $0 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq x$, 交换次序得 $0 \leq y \leq 1, y \leq x \leq \sqrt{y}$, 选 D。

28. 设 L 为连接点 $(0, 0)$ 与点 $(1, \sqrt{3})$ 的直线段, 则曲线积分 $\int_L y^2 ds =$ (B)

A. 1

B. 2

C. 3

D. $\sqrt{3}$

解析 $y = \sqrt{3}x$, $ds = 2dx$, $\int_0^1 3x^2 \cdot 2dx = 2$, 选 B。

29. 下列级数发散的是 (A)

A. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$

B. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n}$

C. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$

D. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n^2}$

解析 调和级数发散, 其余均收敛, 选 A。

30. 已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$, 则下列结论正确的是 (C)

A. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$, 则 $\sum u_n$ 收敛

B. 若部分和数列 $\{S_n\}$ 有界, 则 $\sum u_n$ 收敛

C. 若 $\sum u_n$ 收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$

D. 若 $\sum u_n$ 收敛, 则 $\sum |u_n|$ 收敛

解析 级数收敛的必要条件是通项趋于 0, 选 C。

二、填空题 (每小题 2 分, 共 20 分)

31. 已知 $f(x) = x^3$ 的反函数是 $y = \sqrt[3]{x}$ 。

解析 由 $y = x^3$ 得 $x = \sqrt[3]{y}$, 反函数为 $y = \sqrt[3]{x}$ 。

32. 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n-1}{2n+1} = \frac{1}{2}$ 。

解析 分子分母同除以 n , 得 $\frac{1-1/n}{2+1/n} \rightarrow \frac{1}{2}$ 。

33. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} 2-x, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$, 则点 $x = 0$ 是 $f(x)$ 的 可去 间断点。

解析 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 2 \neq f(0) = 1$, 为可去间断点。

34. 函数 $f(x) = e^{1-x}$, 在点 $x = 0.99$ 处的近似值为 1.01。

解析 $f(1) = 1$, $f'(1) = -1$, $f(0.99) \approx f(1) + f'(1)(-0.01) = 1 + 0.01 = 1.01$ 。

35. 不定积分 $\int \sin(x+1)dx = -\cos(x+1) + C$ 。

解析 凑微分 $\int \sin(x+1)d(x+1) = -\cos(x+1) + C$ 。

36. 定积分 $\int_0^1 \frac{1}{x+1}dx = \ln 2$ 。

解析 $[\ln(x+1)]_0^1 = \ln 2 - \ln 1 = \ln 2$ 。

37. 函数 $z = xy - x^2 - y^2$ 在点 $(0, 1)$ 处的全微分 $dz|_{(0,1)} = dx - 2dy$ 。

解析 $z_x = y - 2x$, $z_y = x - 2y$, 在 $(0, 1)$ 处 $z_x = 1$, $z_y = -2$, 故 $dz = dx - 2dy$ 。

38. 与向量 $(2, 1, 2)$ 同向平行的单位向量是 $\left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$ 。

解析 $|(2, 1, 2)| = 3$, 除以模长即得。

39. 微分方程 $y' + xy^2 = 0$ 的通解是 $y = \frac{2}{x^2 + C}$ 。

解析 分离变量 $\frac{dy}{y^2} = -xdx$, 积分得 $-\frac{1}{y} = -\frac{x^2}{2} + C_1$, 即 $y = \frac{2}{x^2 + C}$ 。

40. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n} x^n$ 的收敛半径为 3。

解析 $\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \frac{1}{3}$, $R = \frac{1}{1/3} = 3$ 。

三、计算题 (每小题 5 分, 共 50 分)

41. 计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0} (1-x)^{\frac{2}{x}}$

解: 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} [(1-x)^{-1/x}]^{-2} = e^{-2}$ 。

考点/方法 重要极限 $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{1/x} = e$ 。

42. 求函数 $y = \sqrt{2 - \cos x}$ 的导数

解: $y = (2 - \cos x)^{1/2}$, 由复合函数求导:

$$y' = \frac{1}{2\sqrt{2 - \cos x}} \cdot (2 - \cos x)' = \frac{\sin x}{2\sqrt{2 - \cos x}}$$

考点/方法 复合函数链式求导法则。

43. 计算不定积分 $\int \frac{2 \ln x - 1}{x} dx$

解: 令 $u = \ln x$, $du = \frac{1}{x} dx$, 则

$$\int \frac{2 \ln x - 1}{x} dx = \int (2u - 1) du = u^2 - u + C = \ln^2 x - \ln x + C$$

考点/方法 换元积分法 (凑微分)。

44. 计算定积分 $\int_0^{\pi/2} x \sin x dx$

解: 分部积分, 令 $u = x, dv = \sin x dx$, 则 $du = dx, v = -\cos x$:

$$\int_0^{\pi/2} x \sin x dx = [-x \cos x]_0^{\pi/2} + \int_0^{\pi/2} \cos x dx = 0 + [\sin x]_0^{\pi/2} = 1$$

考点/方法 分部积分法、牛顿-莱布尼茨公式。

45. 设直线 $l: \begin{cases} x + 2y + 3z = 0 \\ 3x + 5y + 7z = 1 \end{cases}$, 求过点 $A(0, 1, 2)$ 且平行于直线 l 的直线方程

解: 直线 l 的方向向量为两平面法向量的叉乘:

$$s = (1, 2, 3) \times (3, 5, 7) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & 5 & 7 \end{vmatrix} = (-1, 2, -1)$$

所求直线过 $A(0, 1, 2)$, 方向向量为 $s = (-1, 2, -1)$, 故直线方程为:

$$\frac{x}{-1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-2}{-1}$$

考点/方法 直线的方向向量 (平面法向量叉乘)、点向式方程。

46. 已知函数 $z = f(x, y)$ 由方程 $xz - yz - x + y = 0$ 所确定, 求全微分 dz

解: 令 $F(x, y, z) = xz - yz - x + y$, 则

$$F_x = z - 1, \quad F_y = -z + 1, \quad F_z = x - y$$

由隐函数求导公式:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = \frac{1-z}{x-y}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = \frac{z-1}{x-y}$$

故

$$dz = \frac{1-z}{x-y}dx + \frac{z-1}{x-y}dy$$

考点/方法 隐函数求导法 (公式法)。

47. 已知 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$, 计算 $\iint_D \sqrt{4-x^2-y^2} dx dy$

解: 采用极坐标变换 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, 0 \leq r \leq 2, 0 \leq \theta \leq 2\pi$:

$$\iint_D \sqrt{4-r^2} \cdot r dr d\theta = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 r \sqrt{4-r^2} dr$$

令 $u = 4 - r^2, du = -2r dr$:

$$= 2\pi \cdot \left[-\frac{1}{3}(4-r^2)^{3/2} \right]_0^2 = 2\pi \cdot \frac{8}{3} = \frac{16\pi}{3}$$

考点/方法 极坐标下二重积分计算。

48. 求微分方程 $xy' + y - x = 0$ 的通解

解: 化为一阶线性方程 $y' + \frac{1}{x}y = 1$, 其中 $P(x) = \frac{1}{x}, Q(x) = 1$:

$$y = e^{-\int \frac{1}{x} dx} \left(\int e^{\int \frac{1}{x} dx} \cdot 1 dx + C \right) = \frac{1}{x} \left(\int x dx + C \right) = \frac{x}{2} + \frac{C}{x}$$

考点/方法 一阶线性微分方程通解公式。

49. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(x-1)^n}{n+1}$ 的收敛区间

解: $\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{n+1}{n+2} \rightarrow 1$, 收敛半径 $R = 1$, 即 $|x-1| < 1$, 得 $0 < x < 2$ 。

当 $x = 0$ 时, 级数为 $\sum \frac{1}{n+1}$, 发散; 当 $x = 2$ 时, 级数为 $\sum \frac{(-1)^n}{n+1}$, 由莱布尼茨判别法收敛。故收敛区间为 $(0, 2]$ 。

考点/方法 幂级数收敛半径、端点敛散性判别。

50. 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n}$ 的和函数

解: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n} = x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ 。

已知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = -\ln(1-x)$, $x \in (-1, 1)$, 故

$$S(x) = -x \ln(1-x), \quad x \in (-1, 1)$$

考点/方法 幂级数逐项积分、已知展开式求和函数。

四、应用题 (每小题 7 分, 共 14 分)

51. 求由直线 $x=1, x=e, y=0$ 及曲线 $y=\frac{1}{x}$ 所围成平面图形的面积

解: 所求面积为:

$$S = \int_1^e \frac{1}{x} dx = [\ln x]_1^e = \ln e - \ln 1 = 1$$

考点/方法 定积分求平面图形面积。

52. 某工厂生产计算器, 若日产量为 x 台的成本函数为 $C(x) = 7500 + 50x - 0.02x^2$, 收入函数为 $R(x) = 80x - 0.03x^2$, 且产销平衡, 试确定日生产多少台计算器时, 工厂的利润最大?

解: 利润函数 $L(x) = R(x) - C(x) = 30x - 0.01x^2 - 7500$ 。

$L'(x) = 30 - 0.02x = 0$, 得 $x = 1500$ 。 $L''(x) = -0.02 < 0$, 故 $x = 1500$ 为极大值点, 即最大值点。即日生产 **1500 台** 时利润最大。

考点/方法 导数在经济学中的应用 (利润最大化)。

五、证明题 (6 分)

53. 已知方程 $4x + 3x^3 - x^5 = 0$ 有一负根 $x = -2$ 。证明: 方程 $4 + 9x^2 - 5x^4 = 0$ 必有一个大于 -2 的负根。

证明: 设 $f(x) = 4x + 3x^3 - x^5$, 则 $f(-2) = -8 - 24 + 32 = 0$, $f(0) = 0$ 。

$f(x)$ 在 $[-2, 0]$ 上连续, 在 $(-2, 0)$ 内可导, 且 $f(-2) = f(0) = 0$ 。由罗尔中值定理, 至少存在一点 $\xi \in (-2, 0)$, 使得 $f'(\xi) = 0$, 即

$$f'(\xi) = 4 + 9\xi^2 - 5\xi^4 = 0$$

ξ 即为方程 $4 + 9x^2 - 5x^4 = 0$ 的一个大于 -2 的负根。证毕。

考点/方法 罗尔中值定理。